Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251198**
Nama Lengkap	**Moses Merohito**
Minggu ke / Materi	**03 / Flowchart dan Pseudocode**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1 Algoritma

Algoritma dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang tersusun secara berurutan, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuan dari algoritma adalah memberikan panduan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manusia, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan program komputer. Dengan memahami algoritma secara baik, kesalahan logika dalam pengembangan program dapat diminimalkan sejak tahap awal.

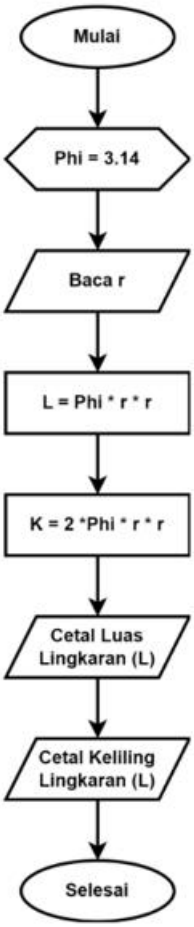
Dalam penulisannya, algoritma dapat disajikan dalam tiga bentuk notasi, yaitu:

1. Uraian deskriptif (narasi)
2. Flowchart atau diagram alir
3. Pseudocode

MATERI 2 Flowchart / Diagram Alir

Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah alur program tersebut.

Contoh: Menghitung luas dan keliling lingkaran yang algoritmanya dinotasikan dalam bentuk diagram alir (flowchart).



Flowchart Mencari Luas dan Keliling Lingkaran

Flowchart merupakan diagram alir yang digunakan untuk membantu analis dan programmer menguraikan suatu masalah menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Selain itu, flowchart juga mempermudah proses peninjauan serta analisis berbagai pilihan atau alternatif yang dapat diterapkan dalam menjalankan suatu proses.

MATERI 3 Notasi Flowchart

Pada dasarnya, setiap notasi dalam flowchart memiliki makna yang berbeda. Berikut ini merupakan beberapa notasi yang umum digunakan dalam pembuatan flowchart.

	Flow Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan Connecting Line.
	On-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.
	Off-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.
	Process Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.
	Decision Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.

	Input/output Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	Manual Operation Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Document Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedure.
	Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	Preparation Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

Setiap notasi pada flowchart memiliki jenis serta kegunaan yang berbeda. Beberapa notasi digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti simbol flow, on-page reference, dan off-page reference. Selain itu, terdapat notasi yang berfungsi untuk menunjukkan adanya suatu proses yang sedang berlangsung. Terakhir, ada juga notasi yang digunakan untuk menerima masukan (input) dan menampilkan keluaran (output).

MATERI 4 Pseudocode

Notasi yang menyerupai notasi Bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya Bahasa C dan python. Struktur algoritma dibagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya

1. Bagian kepala (header).
2. Bagian Deklarasi (definisi variable).

3. +

Contoh :

Algoritma Luas_persegi_panjang

{Menghitung sebuah luas persegipanjang apabila panjang dan lebar persegipanjang tersebut diberikan}

Deklarasi

{Definisi nama peubah/variabel}

float panjang, lebar, luas

Deskripsi

READ (panjang,lebar) #bisa juga : INPUT

luas <- panjang * lebar

WRITE (Luas) #bisa juga : OUTPUT

MATERI 5 Notasi Pseudocode

Berikut ini notasi yang sering digunakan dalam pseudocode

1. INPUT -> Digunakan untuk menunjukan proses memasukan suatu isi variabel.
2. OUTPUT -> Digunakan untuk menunjukan proses keluaran yang terjadi.
3. WHILE -> Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki iterasi awali.
4. FOR -> Digunakan untuk sebuah perulangan perhitungan iterasi.
5. REPEAT - UNTIL -> Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki kondisi akhir.
6. IF – THEN – ELSE -> Digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberapa kondisi

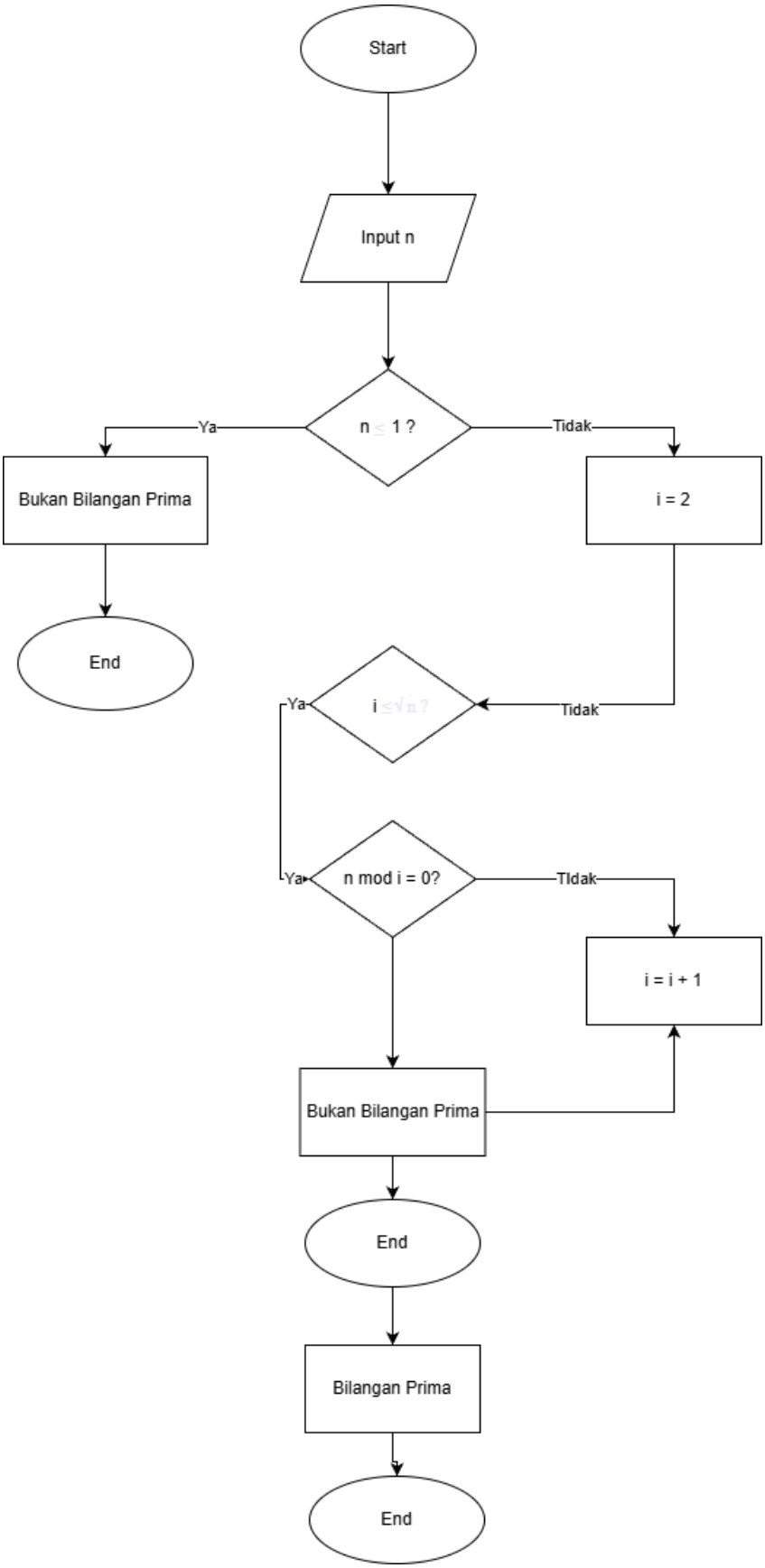
BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github : https://github.com/Moses808/71251198_Moses_Merohito

SOAL 1

```
Algoritma Cek_Bilangan_Prima
Deklarasi:
   n, i : integer
   prima : boolean

Deskripsi:
   Input n

   Jika n <= 1 maka
      Tulis "Bukan bilangan prima"
   Jika tidak maka
      prima ← true
      i ← 2

      Selama i <= √n dan prima = true lakukan
         Jika n mod i = 0 maka
            prima ← false
         Jika tidak
            i ← i + 1
      Akhir selama

      Jika prima = true maka
         Tulis "Bilangan prima"
      Jika tidak
         Tulis "Bukan bilangan prima"
```

```
        Akhir jika
    Akhir jika
Selesai
```


Start
Input n
n ≤ 1 ?
Ya
Tidak
Bukan Bilangan Prima
i = 2
End
i ≤√n ?
Ya
Tidak
n mod i = 0?
Ya
TIdak
i = i + 1
Bukan Bilangan Prima
End
Bilangan Prima
End

Penjelasan :

- Program dimulai (Start).
- Masukkan bilangan `n`.
- Jika `n ≤ 1`, maka bukan bilangan prima.
- Jika `n > 1`, periksa pembagi dari 2 sampai √n.
- Jika ada angka yang membagi habis (`n mod i = 0`), maka bukan bilangan prima.
- Jika tidak ada pembagi sampai √n, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima.
- Program selesai (End).

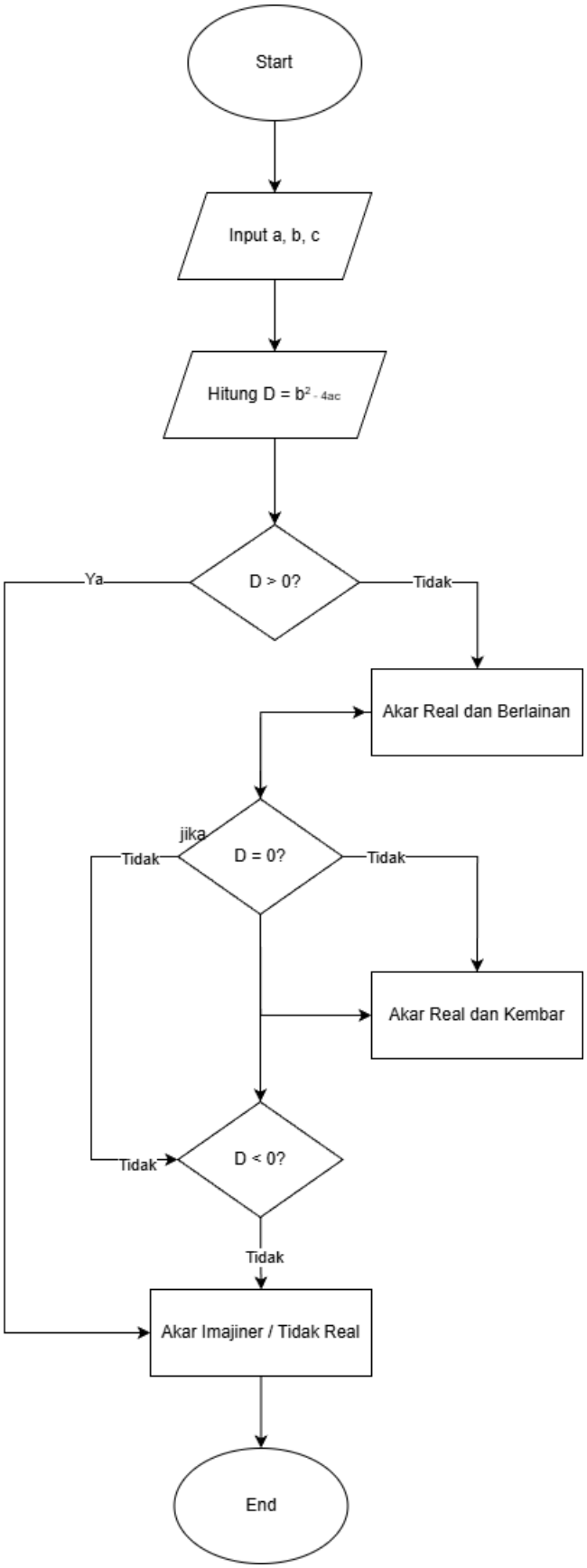
SOAL 2

```
Algoritma Jenis_Akar_Persamaan_Kuadrat

Deklarasi:

  a, b, c, D : real



Deskripsi:

  Input a, b, c

  D ← b^2 - 4*a*c



  Jika D > 0 maka

    Tulis "Akar Real dan Berlainan"

  Jika tidak jika D = 0 maka

    Tulis "Akar Real dan Kembar"

  Jika tidak
```

Tulis "Akar Imajiner / Tidak Real"

Akhir jika

Selesai


Start
Input a, b, c
Hitung D = b2 - 4ac
D > 0?
Ya
Tidak
Akar Real dan Berlainan
jika
D = 0?
Tidak
Tidak
Akar Real dan Kembar
D < 0?
Tidak
Tidak
Akar Imajiner / Tidak Real
End

- Program dimulai (Start).
- Masukkan nilai koefisien a, b, dan c.
- Hitung diskriminan dengan rumus $D = b^2 - 4ac$.
- Jika $D > 0$, maka akar real dan berlainan.
- Jika $D = 0$, maka akar real dan kembar.
- Jika $D < 0$, maka akar imajiner / tidak real.
- Program selesai (End).

SOAL 3

Algoritma Hitung_Faktorial

Deklarasi:

n, i : integer

faktorial : integer

Deskripsi:

Input n

faktorial ← 1

i ← 1

Selama i <= n lakukan

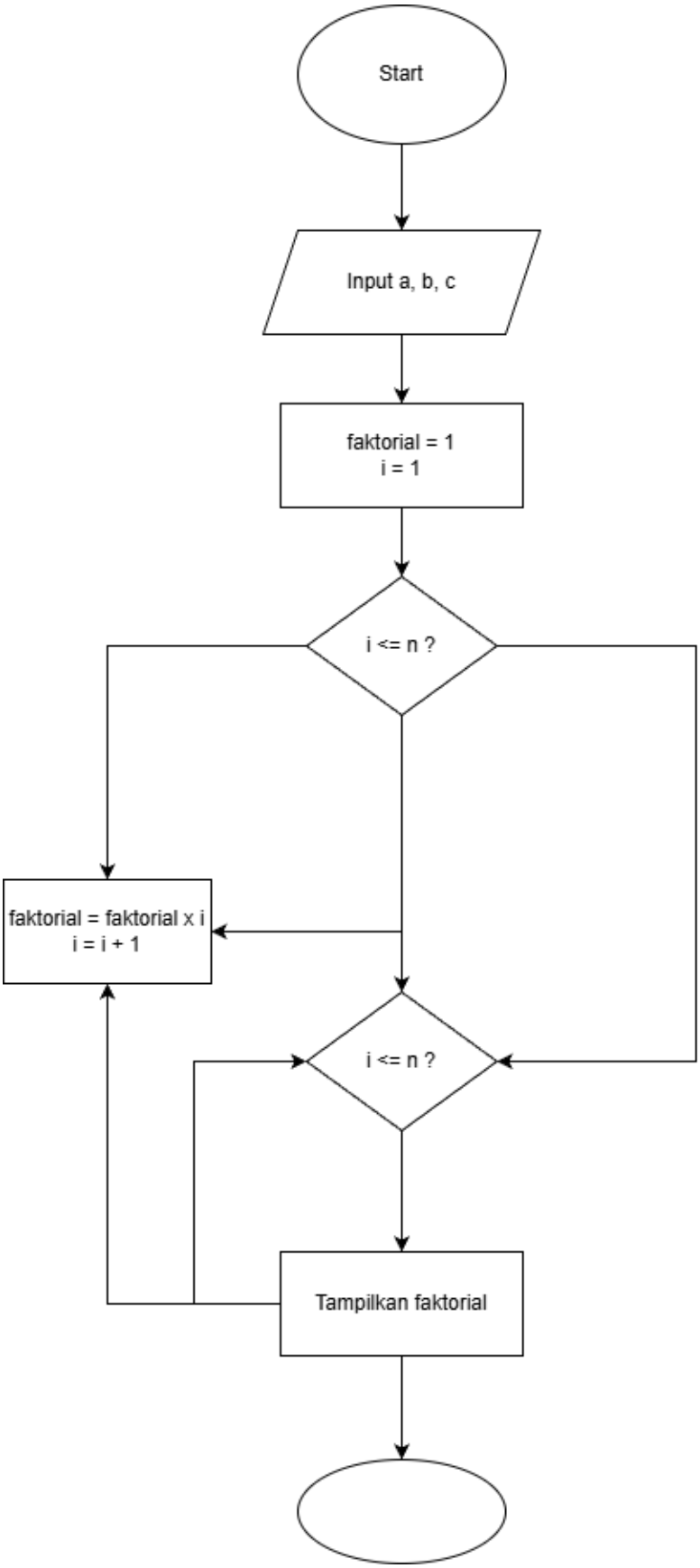
faktorial ← faktorial × i

i ← i + 1

Akhir selama

Tulis faktorial

Selesai


Start
Input a, b, c
faktorial = 1
i = 1
i <= n ?
faktorial = faktorial x i
i = i + 1
i <= n ?
Tampilkan faktorial

- Program dimulai (Start).
- Masukkan bilangan n.
- Inisialisasi faktorial = 1 dan i = 1.
- Periksa apakah i ≤ n.
- Jika ya, kalikan faktorial dengan i, lalu tambah i menjadi i + 1.
- Ulangi proses sampai i > n.
- Tampilkan hasil nilai faktorial.
- Program selesai (End).